



重慶理工大學

计算机网络实验报告

实验名称: 认识交换机和模拟器

学年学期: 2025 ~ 2026 学年第 二 学期

专业班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

实验成绩: _____

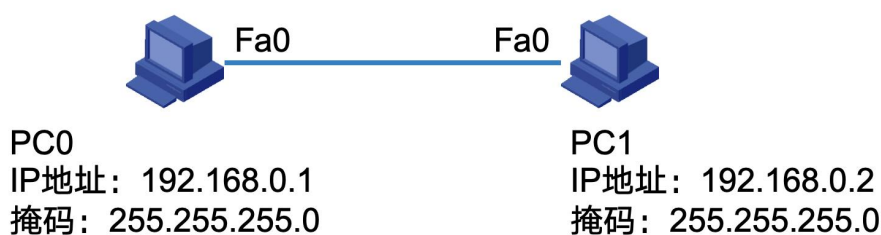
计算机科学与工程学院

实验题目：认识交换机和模拟器

实验目的：掌握交换机的管理特性，学会配置交换机的基本方法和命令行界面及常用命令。

任务一

根据如下拓扑图建立在 Packet Tracer 中建立模拟。考虑连线分别使用直连线和交叉线，判断 PC0 与 PC1 是否能够互相 ping 通。

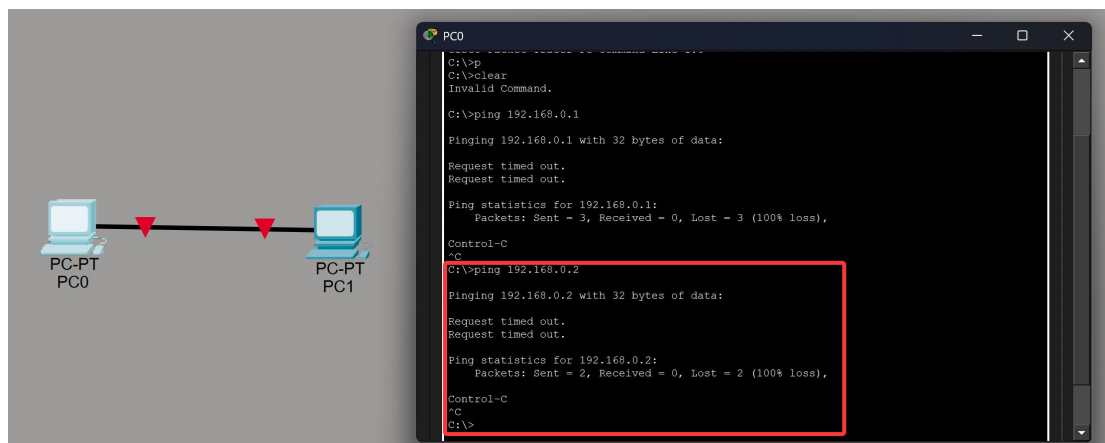


实验步骤：

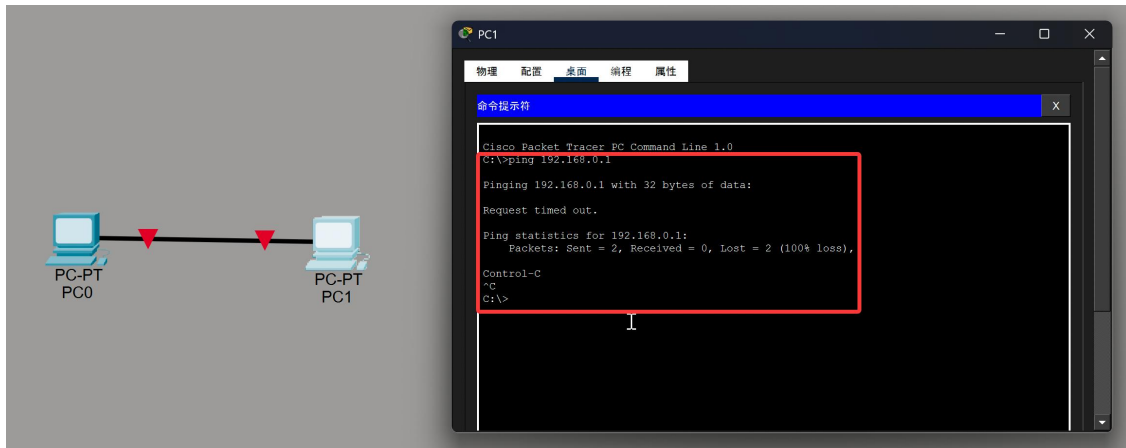
1. 搭建拓扑并配置 IP 地址
2. 使用直连线连接两台终端设备
3. 测试对方能否互相 ping 通
4. 使用交叉线连接两台终端设备
5. 测试对方能否互相 ping 通

实验结果：

使用直连线

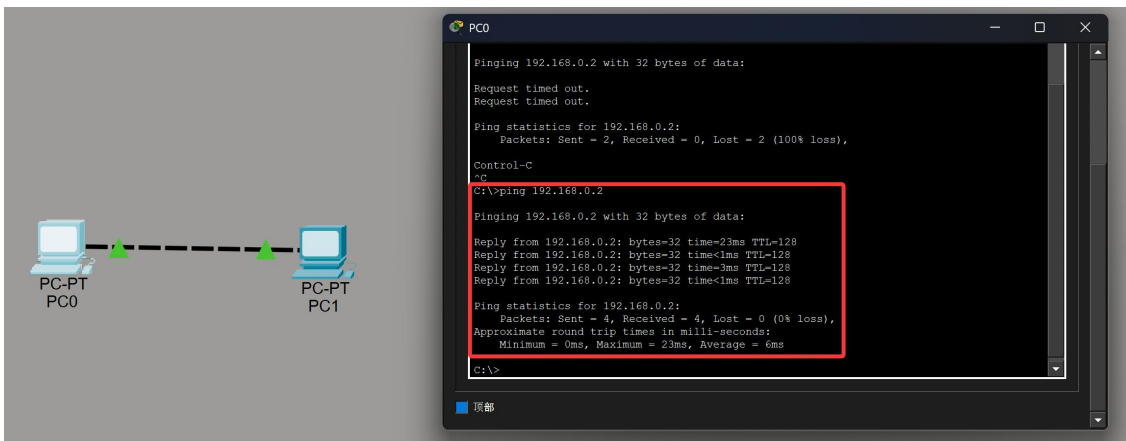


【图 1】使用 PC0 终端 ping 192.168.0.2（PC1），直连线

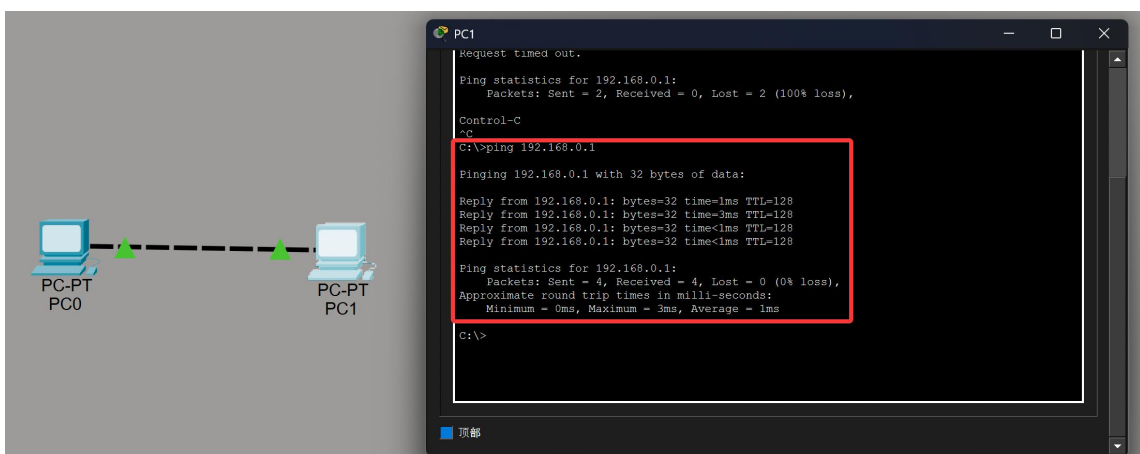


【图 2】使用 PC1 终端 ping 192.168.0.1 (PC0) ，直连线

使用交叉线



【图 3】使用 PC0 终端 ping 192.168.0.2 (PC1) ，交叉线



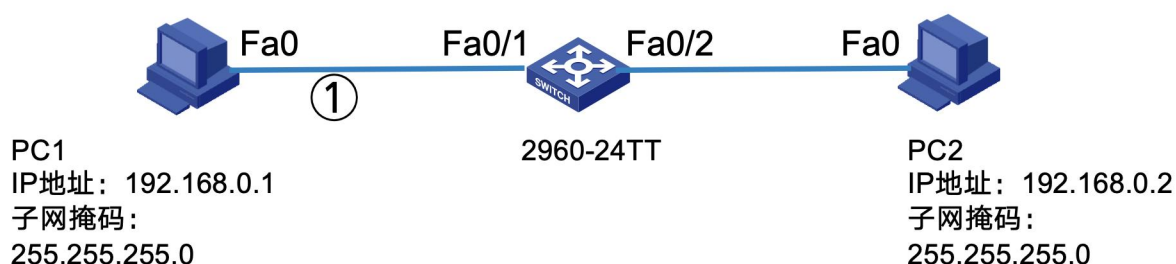
【图 4】使用 PC1 终端 ping 192.168.0.1 (PC0) ，交叉线

实验结论:

1. 如果使用 Copper Cross-Over 交叉线, PC0 和 PC1 能够互相 ping 通。
2. 如果使用 Copper Straight-Through 直连线, 在传统规则下 PC0 和 PC1 不能互相 ping 通。

任务三

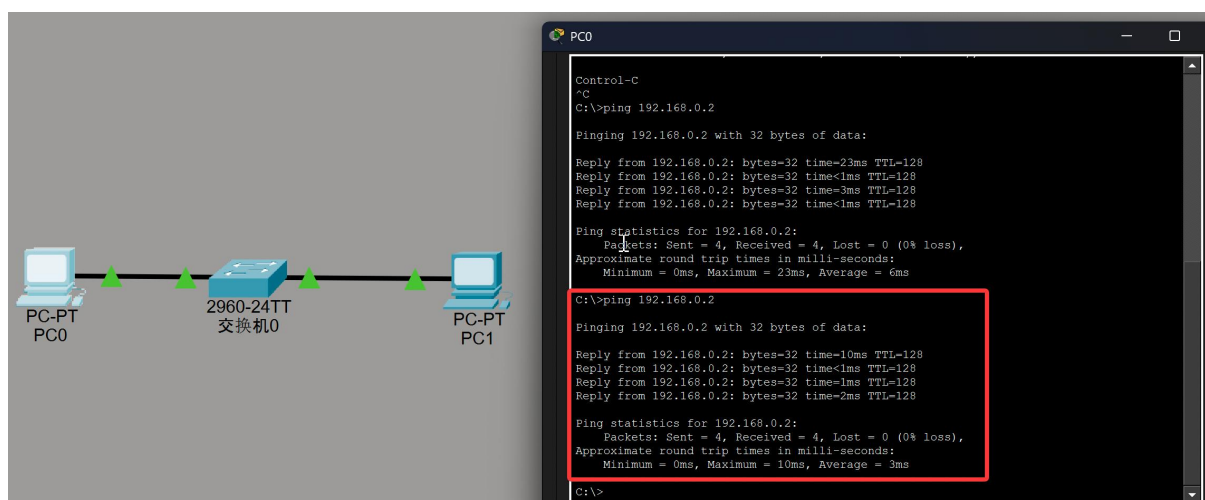
根据下面拓扑图在 Packet Tracer 中建立模拟。注意所使用的连接线型。测试 PC1 和 PC2 的连通性。如果用的是直连线, 那么把①号线换成交叉线, 又会得到什么结果? 为什么?



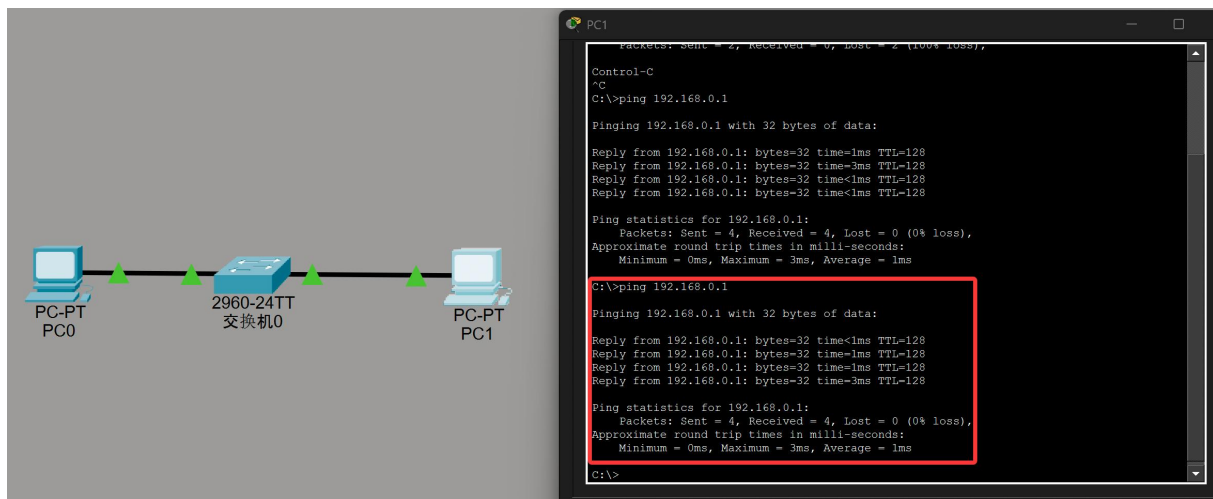
实验步骤:

1. 搭建拓扑并配置 IP 地址
2. 使用直连线连接两台终端设备
3. 测试对方能否互相 ping 通
4. 把①号线换成交叉线
5. 测试对方能否互相 ping 通

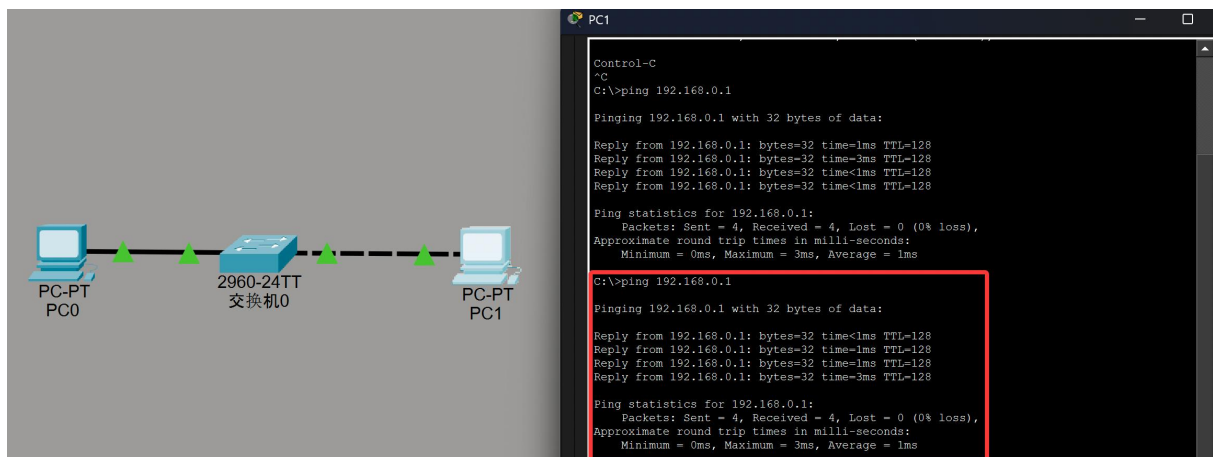
实验结果:



【图 5】使用 PC0 终端 ping 192.168.0.2 (PC1) , 直连线



【图 6】使用 PC1 终端 ping 192.168.0.1 (PC0) ，直连线



【图 7】使用 PC1 终端 ping 192.168.0.1 (PC0) ，交叉线

把交换机的名字改为 SWA，端口 Fa0/1 的描述为 CQUT001。（直接在交换机的 CLI 中修改）

实验步骤:

1. 进入交换机 CLI
2. 进入特权模式
3. 进入全局配置模式
4. 修改交换机名称为 SWA
5. 进入 Fa0/1 接口
6. 设置 Fa0/1 端口描述
7. 退出配置模式
8. 查看配置结果
9. 保存配置

实验结果:

Press RETURN to get started!

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWA
SWA(config)#interface fastEthernet 0/1
SWA(config-if)#description CQUT001
SWA(config-if)#exit
SWA(config)#exit
SWA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SWA#show interfaces description
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWA#
SWA#
SWA#
SWA#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1098 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SWA
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  description CQUT001
!
--More--
```

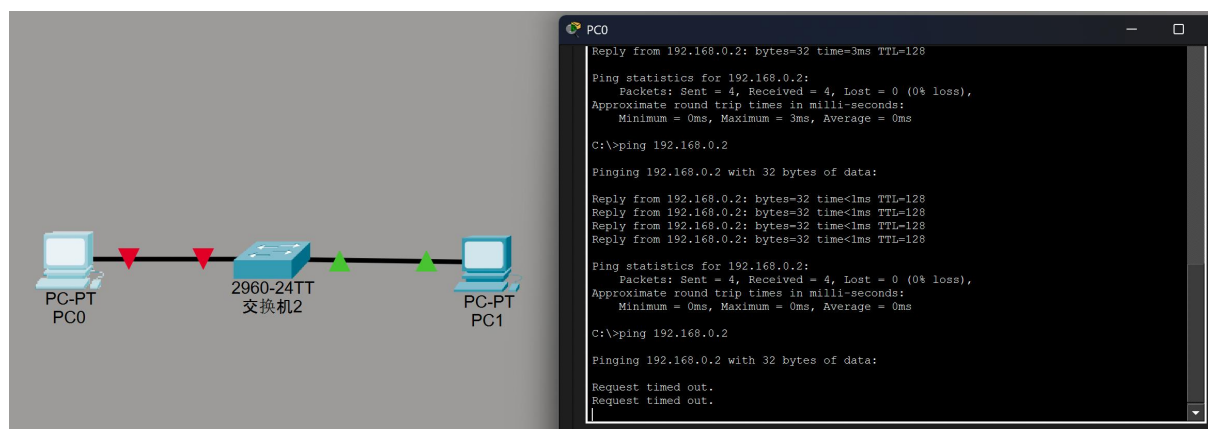
【图 8】使用交换机终端配置相关设置

把 PC1 的 Fa0 端口速率改为 10Mbps, 交换机 Fa0/1 端口的速率改为 100Mbps。这时 PC1 与交换机还能连通吗? 为什么?

实验步骤:

1. 修改 PC1 的 Fa0 速率为 10Mbps
2. 修改交换机 Fa0/1 速率为 100Mbps
3. 测试是否还能通信

实验结果:



【图 9】使用 PC0 终端 ping 192.168.0.2 (PC1) ，直连线

实验结论:

1. PC 与交换机连接通常应使用直连线。将①号线改为交叉线后，在传统以太网规则下应无法通信；但由于交换机端口可能支持 Auto-MDIX 自动识别线序，在 Packet Tracer 9.0 中可能仍能 ping 通。
2. 将 PC1 的 FastEthernet0 端口速率设置为 10Mbps，将交换机 SWA 的 FastEthernet0/1 端口速率设置为 100Mbps 后，PC1 与交换机不能正常连通，PC1 与 PC2 也无法 ping 通。原因是以太网链路两端的接口速率必须一致，或能够通过自动协商达成一致。当两端分别被强制设置为不同速率时，会因速率不匹配导致物理链路无法正常建立，从而不能通信。